Студент: Гринько Мария

Группа: РПО-3 2025

Дисциплина: Операционные системы и среды

Вид работы: Домашняя работа

Задание 1:

Отобразите процессы в виде дерева (иерархия с обозначением процессов-родителей и процессов потомков). С помощью каких аргументов это можно сделать?

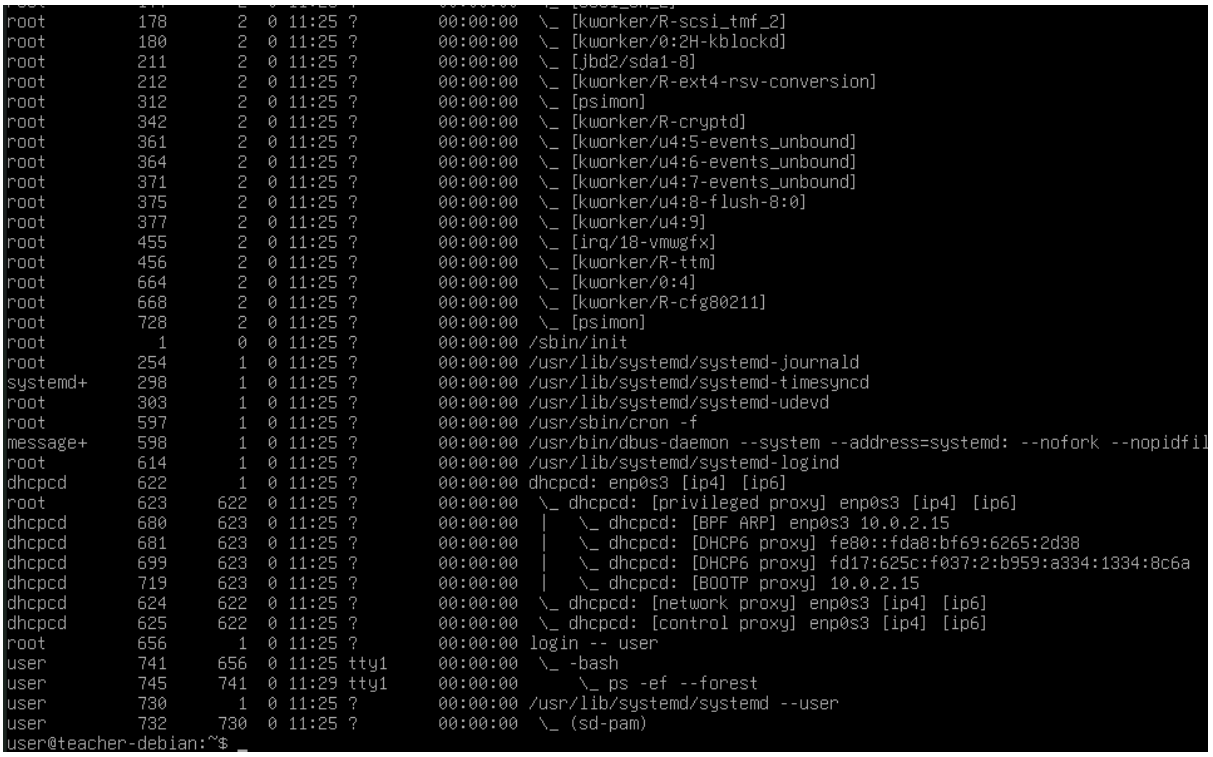


Рис. 1

Процессы в виде дерева.

Команды:

ps -ef --forest

Мы не проходили forest, но похожая команда, которую можно использовать будет в следующих заданиях.

Процессы в виде дерева отображаются с помощью команды ps с аргументом f (или его длинной формой --forest). Этот аргумент рисует иерархию: родительские процессы показываются выше, а дочерние — с отступами вниз.

Задание 2:

Найдите все процессы, запущенные **не** от имени вашего пользователя (root).

```
dhcpcd       649     600  0 10:15 ?        00:00:00 dhcpcd: [BPF ARP] enp0s3 10.0.2.15
dhcpcd       651     600  0 10:15 ?        00:00:00 dhcpcd: [DHCP6 proxy] fe80::fda8:bf69:6265:2d38
dhcpcd       667     600  0 10:15 ?        00:00:00 dhcpcd: [DHCP6 proxy] fd17:625c:f037:2:b959:a334:1334:8c6a
dhcpcd       689     600  0 10:15 ?        00:00:00 dhcpcd: [BOOTP proxy] 10.0.2.15
root         698       2  0 10:15 ?        00:00:00 [psimon]
root         702     700  0 10:15 ?        00:00:00 (sd-pam)
root         707       2  0 10:15 ?        00:00:00 [psimon]
root         712     634  0 10:15 tty1     00:00:00 -bash
root         770     712  0 10:21 tty1     00:00:00 ps -ef
root@teacher-debian:~#
```

Рис. 2

Процессы не от root.

Команды:

```
ps -ef | grep -v user
```

Задание 3:

Выведите пять процессов, потребляющих больше всего памяти. Для ограничения количества процессов используйте команду head.

```
root@teacher-debian:~# ps -eo pid,user,%mem,comm --sort=-%mem | head -6
    PID USER     %MEM COMMAND
      1 root      0.7 systemd
    251 root      0.6 systemd-journal
    700 root      0.6 systemd
    307 root      0.4 systemd-udevd
    592 root      0.4 systemd-logind
root@teacher-debian:~#
```

Рис. 3

5 процессов по памяти.

Команды:

ps -eo pid,user,%mem,comm --sort=-%mem | head -6

Задание 4:

Выведите все процессы, запущенные в фоновом режиме.

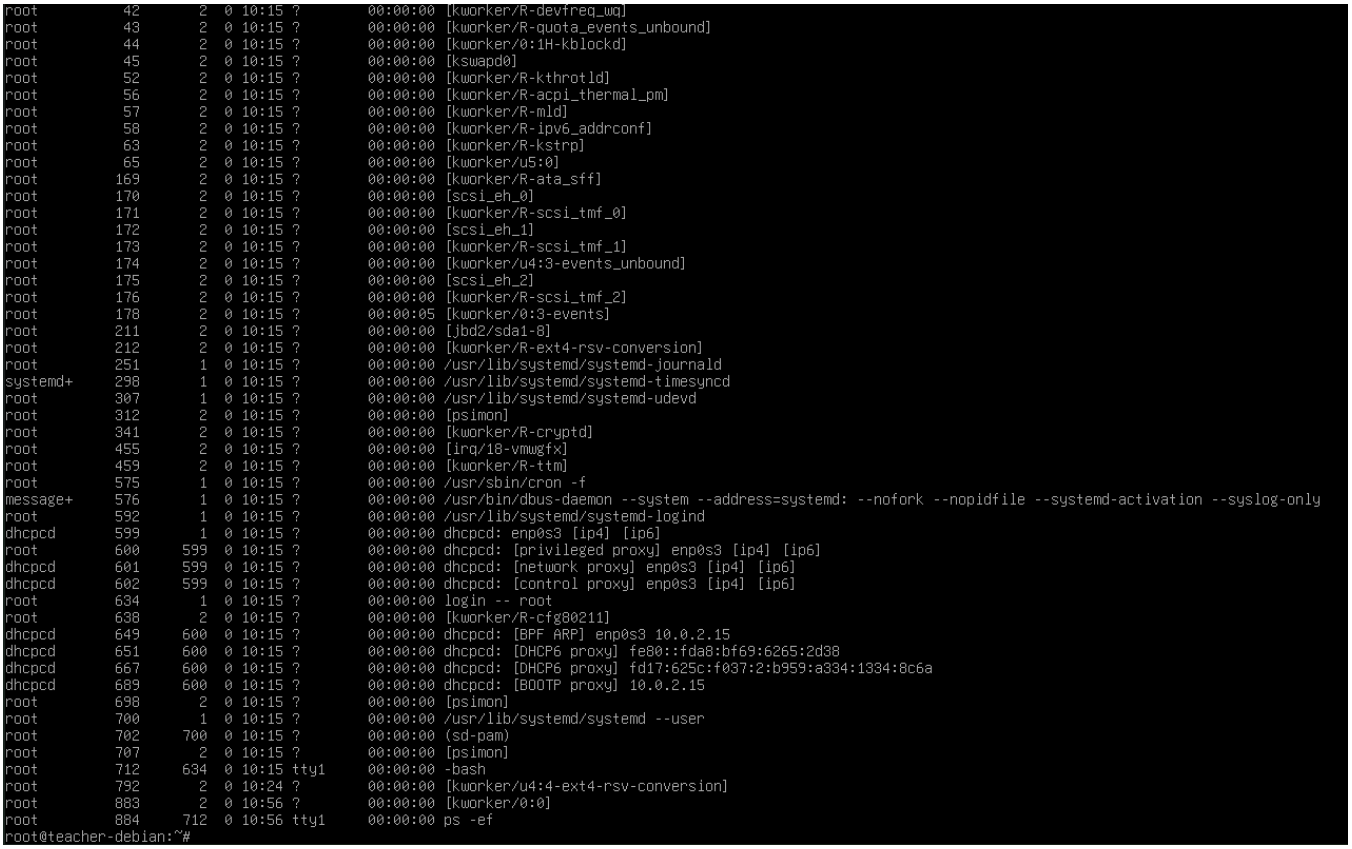


Рис. 4

Фоновые процессы.

Команды:

ps -ef

Задание 5:

Откройте справочную страницу команды cp. Найдите аргумент, который позволяет при копировании сохранить владельца, права и временные метки файла.

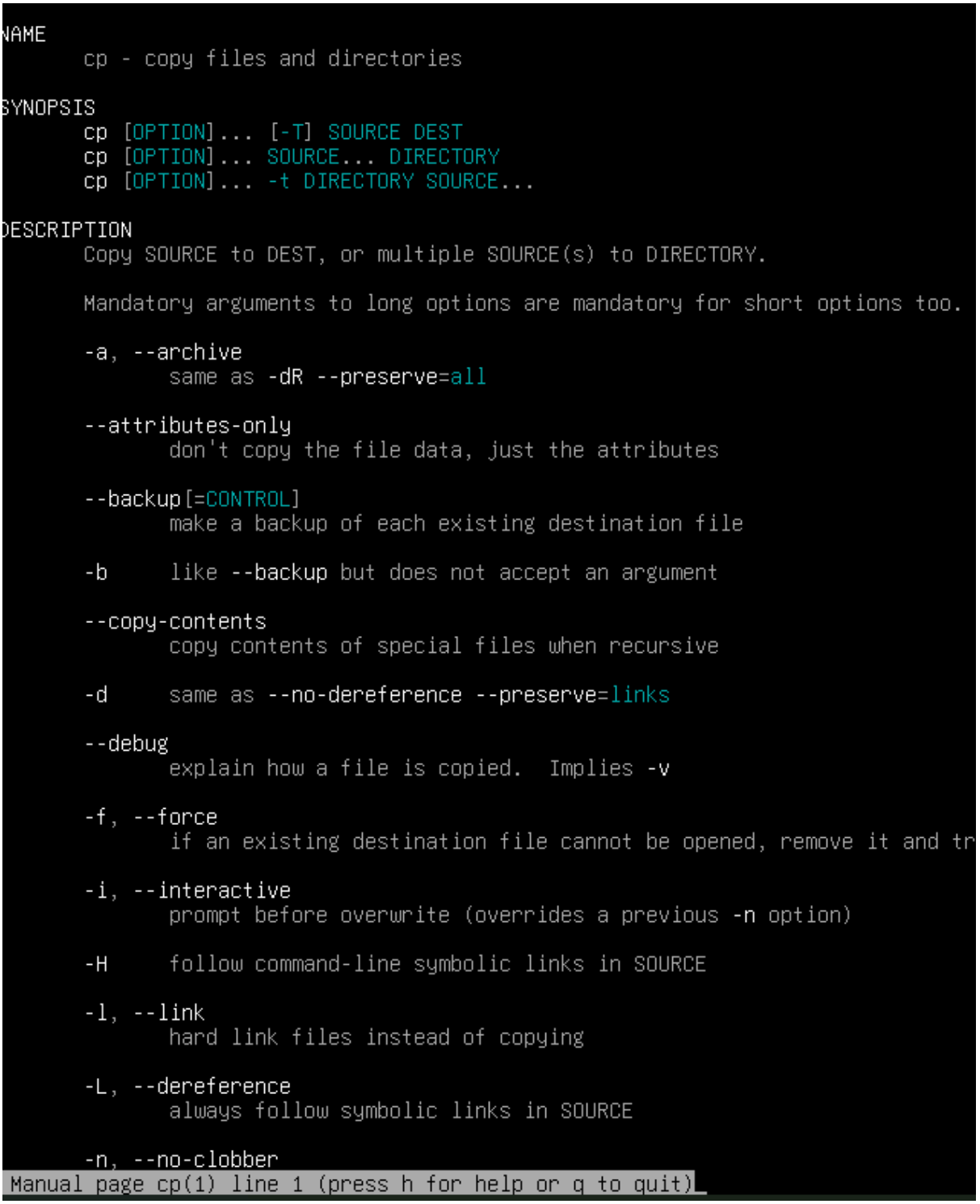


Рис. 5

Справка по команде cp.

Команды:

man cp

Аргумент -p сохраняет при копировании владельца, права доступа и временные метки файла.

Задание 6:

Откройте справочную страницу команды man. Какой аргумент позволяет искать справки не по точному названию, а по ключевым словам?

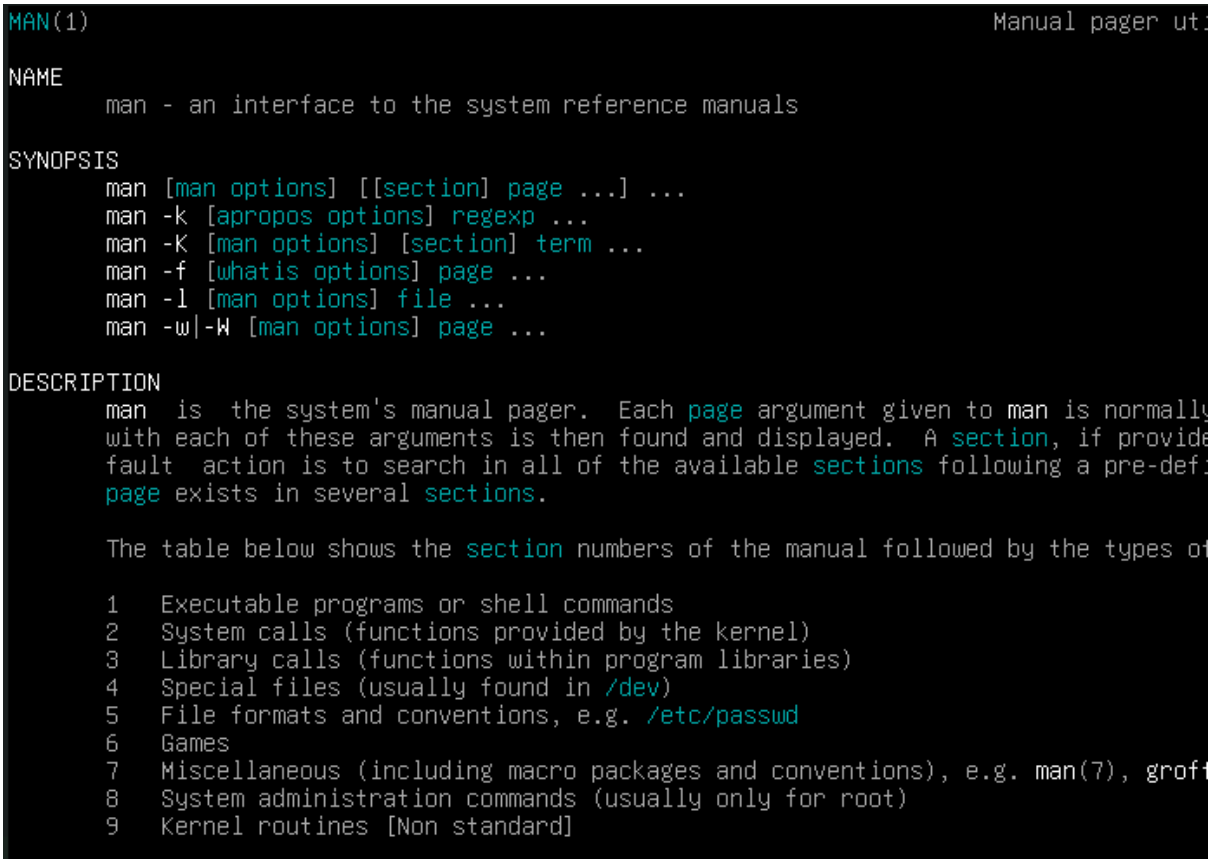


Рис. 6

Справка по команде man.

Команды:

man man

В справке man аргумент -k позволяет искать справки по ключевым словам, а не по точному названию.

Задание 7:

Найдите команду, которая делает то же самое, что в предыдущем задании. С помощью нее найдите все известные справочные страницы по ключевому слову copy.

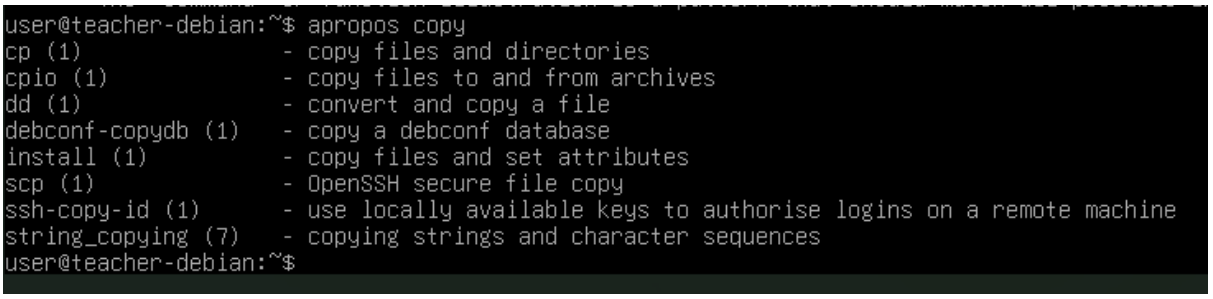


Рис. 7

Поиск справочных страниц по ключевому слову copy с помощью apropos.

Команды:

apropos copy

Вывод:

Процессы отображаются в виде дерева с помощью ps -ef --forest, где родительские процессы располагаются выше, а дочерние с отступами. Поиск процессов, запущенных не от имени текущего пользователя, выполняется через ps -ef | grep -v user, где grep -v исключает строки с именем пользователя. Пять процессов, потребляющих больше всего памяти, выводятся командой ps -eo pid,user,%mem,comm --sort=-%mem | head -6, где --sort=-%mem задает сортировку по убыванию памяти, а head -6 ограничивает вывод пятью строками после заголовка. Все процессы, запущенные в фоновом режиме, показываются с

помощью ps -ef. Справочные страницы команд открываются через man, где для команды cp аргумент -p сохраняет владельца, права доступа и временные метки файла, а для команды man аргумент -k позволяет искать справки по ключевым словам. Команда apropos выполняет ту же функцию, что и man -k, и с ее помощью находятся все известные справочные страницы по ключевому слову copy.